프로토콜 · 프로토타입

판독자 연구 + 돌아가는 코드

MRMC 교차 설계 · 오픈데이터 · 오늘 실행 가능한 스크립트

가정의학과 · 검진센터 · KSEcho / JCVI 투고 준비

프로토콜 리뷰 · 2026-10-24

01 설계

판독자 연구는 MRMC 교차 설계로 간다

- 동일한 케이스를 여러 판독자가, 보조 있음·없음 두 번 읽는다
- 판독자가 자기 자신의 대조군이 되므로 개인차가 상쇄된다
- 케이스도 고정되므로 케이스 난이도 차이가 상쇄된다
- 남는 변동은 '보조 도구' 하나 — 이걸 보는 설계다

02 흐름

한 판독자가 두 번, 순서는 무작위로

1 등록

판독자 10명 · 서면 동의

2 훈련

10케이스 연습(결과 미제공)

3 1회차

보조 있음 또는 없음

4 세척

최소 4주

5 2회차

반대 조건

조건 순서는 판독자별로 무작위 배정 · 케이스 순서도 회차마다 새로 섞는다

03 구성

사람은 원내에서, 케이스는 공개 데이터에서

항목	규모	근거
판독자	10명	가정의학과·검진의, 심초음파 경험 1년 이상
케이스	120클립	정상 60 · 이상 60 (케이스 혼합 보정)
정답	전문의 2인 독립 판독	불일치는 제3자가 중재
1회 판독 시간	약 25분	클립당 12초 예산

케이스는 CAMUS·EchoNet 공개 클립 — 환자 코호트 구축 불필요

04 케이스

케이스 구성을 잘못하면 결과가 뒤집힌다

- 실제 유병률대로 섞으면 이상 케이스가 열 개 남짓이라 감도를 못 잰다
- 정상·이상을 비슷하게 섞어 감도와 특이도를 모두 추정한다
- 대신 PPV는 이 설계로 계산하지 않는다 — 유병률 보정은 별도로 명시
- 난이도도 층화한다: 판독 가능/경계/불가 각각을 비율로 고정

05 편향

무작위화·세척·블라인딩은 세 가지 다른 편향을 막는다

- 무작위화 — 순서 효과(먼저 한 조건이 유리해지는 것)
- 세척기간 — 기억 효과(같은 케이스를 알아보는 것)
- 블라인딩 — 기대 효과(보조 도구가 도움이 될 것이라는 믿음)
- 세척 중에는 이전 판독 결과를 판독자에게 보여주지 않는다

06 결과

결과 변수는 넷, 분석은 혼합효과 모형

변수	정의	역할
감도	이상 클립을 이상이라고 판정	1차
특이도	정상을 정상이라고 판정	1차
판독 시간	클립당 초	2차
확신도	5점 리커트	2차

분석: 조건을 고정효과, 판독자·케이스를 랜덤효과로 둔 혼합효과 로지스틱 — MRMC 표준

검정력은 판독자 수와 케이스 수의 곱에서 나온다

- 판독자를 늘리면 판독자 간 변이를 줄이고, 케이스를 늘리면 케이스 변이를 줄인다
- MRMC 검정력은 두 축을 함께 계산한다 — 한쪽만 늘리면 효율이 떨어진다
- 경험적 출발점: 판독자 8~12명, 케이스 100~150개
- 최종 수치는 효과 크기 가정을 넣어 시뮬레이션으로 확정한다

결과를 망치는 다섯 가지를 미리 막는다

- 판독자 표류 — 회차가 길어지면 집중도가 떨어짐: 회차당 25분 상한
- 선택 편향 — 판독자가 쉬운 케이스만 성실히 봄: 케이스 순서 무작위
- 확신도 인플레이션 — 보조가 있으면 판정이 과감해짐: 확신도 따로 보고
- 교육 효과 — 1회차에서 배운 것이 2회차로 감: 세척 4주
- 정답 편향 — 정답 만든 전문의가 판독자와 같은 기관: 외부 1인 포함

09 프로토타입

이제 코드 — 오늘 돌아가는 것

segment_map.py · 의존성 numpy + matplotlib · 데모 모드 내장

10 코드

함수 네 개가 전부다

radial_profile

중심에서 r(θ) 샘플링

apex_axis

가장 먼 방향 = 심첨

assign_segments

|φ| 3분할 × 부호 2벽

zscore

정상 분포 대비 판정

마스크 두 장(ED·ES)이 입력의 전부 — 영상 디코딩은 CAMUS 로더가 담당

핵심은 스물 몇 줄이다

- r(θ) = 중심에서 방사로 나가 마지막으로 마스크에 닿는 거리
- φ = 심첨 기준 부호 있는 각도 → |φ| 3분할이 첨부·중간·기저
- 부호가 중격·측벽을 가른다 (방향은 --septum-side 로 뒤집는다)
- 지수 = (r_ED − r_ES) / LV 길이 → 구역 평균 → 정상 대비 z

정규화를 LV 길이로 나누는 이유: 심장 크기가 달라도 비교 가능하게

12 검증

데모는 '주입한 구역을 맞히는가'로 검증한다

주입한 저운동 구역	검출된 주의 구역	z
mid_septal	중간 중격	−3.20
basal_lateral	기저 측벽	−3.15

합성 ED/ES 쌍에 한 구역만 수축률 4%로 낮춰 주입 · 나머지는 22%

CAMUS에 붙일 때 바뀌는 것은 세 가지뿐

- 포맷 — .mhd 라벨 영상에서 1(심내막)만 뽑고 EDN/ESN 프레임을 읽는다
- 심첨 검출 — 실제 좌심실은 기저가 판막면으로 잘려 있어 '가장 먼 점' 규칙이 안정적
- 정상 분포 — 데모 상수를 정상 EF 코호트에서 계산한 값으로 교체한다
- 나머지 계산 경로는 그대로 — 그래서 프로토타입이 의미가 있다

이 코드가 하지 않는 것

- 벽운동을 진단하지 않는다 — 기하학적 대리지표만 낸다
- 2방·4방 두 뷰만 다룬다 — 3방과 단축은 범위 밖
- 스펙클 잡음 보정이 없다 — 흐름이 아니라 경계 반경만 쓴다
- 정상 분포가 데모 상수다 — 실제 연구 전에 코호트로 교체 필수

15 일정

24주 — 코드 8주, 판독 8주, 분석 8주

W1–4

CAMUS 연결 · 정상 분포

W5–8

전문의 대조 · 지수 확정

W9–10

정답 세트 · IRB 확인

W11–18

판독 2회차

W19–24

혼합효과 분석 · 원고

IRB 확인은 W9 이전에 착수 — 사람 대상 연구라 승인 대기가 일정 변수

16 실행

이번 주 — 세 줄이면 돌아간다